

Thème:
**MISE EN PLACE D'UN RUNTIME POUR L'EXECUTION DE
CALCULS SUR MACHINES VOLONTAIRES DANS UN
ENVIRONNEMENT A RESSOURCES LIMITÉES**

Rapport de travail hebdomadaire
Par NGNAPA NGOULE Ashley

Département d'informatique, Université de Yaoundé 1

10 Fev 2026

Sommaire

- 1 Plan de la présentation
- 2 Présentation des mécanismes d'isolation
- 3 Contexte et enjeux de notre travail
- 4 La question de recherche
- 5 La revue de littérature
- 6 Positionnement
- 7 Esquisse d'architecture du système
- 8 Les tâches à faire

Plan de la présentation

Plan de la présentation

- Présentation des mecanismes d'isolation
 - Virtualisation
 - sandboxing
 - Conteneurisation
- Contexte et enjeux de notre travail
- La question de recherche
- La revue de litterature
 - Volunteer grid computing vs volunteer cloud computing vs mobile volunteer computing
 - Résumé des systemes de volontariat existants
 - Résumé des Mecanismes d'isolation existants
 - Résumé des points clés des articles lus
- Positionnement
- Esquisse d'architecture du système

Présentation des mecanismes d'isolation

1

- La virtualisation :
- sandboxing
- Conteneurisation

Contexte et enjeux de notre travail

Contexte

- Besoin de calculs Haute performance
- Présence massive de ressources non ou sous utilisées

Plusieurs plateformes de grid, cloud ou mobile volunteer computing on pu pr é s e n t e r la viabilité de cette solution a travers les projets concrets.

Limitation majeure

Abscence de mécanismes d'isolation robustes et fiables tant pour les volontaires que pour le calcul qui peut y être effectué, tout en garantissant une absence de friction entre l'expérience utilisateur primordial et le don de ressources.

L'enjeu principal

concevoir une nouvelle génération de runtime qui combine sécurité, portabilité et surtout un contrôle fin et dynamique des ressources permettant une cohabitation harmonieuse entre les activités personnelles et le don de calcul (la discrétion)

NB : Ressources limitées.

La question de recherche

Question de recherche reformulée

Question de recherche reformulée

Comment concevoir un environnement de isolé, discret et securisé pour l'exécution de tâches computationnelles sur des machines volontaires à ressources limitées ?

Cela necessite

- La mise en place de mecanismes de conteneurisation optimaux
- La gestion de l'aspect cross palteforme

La revue de littérature

La revue de littérature

- Volunteer grid computing vs volunteer cloud computing vs mobile volunteer computing
- Tableau recapitulatif des systemes de volontariat existants
- Tableau recapitulatif des mecanismes d'isolation existants
- Tableau r'ecapitulatif des points cl'es des articles lus

Positionnement

Positionnement

Limitations des solutions existantes

- **BOINC/Condor** : Isolation par comptes utilisateur (sécurité faible)
- **Entropia** : Sandboxing binaire propriétaire (complexe, coûteux)
- **Aucune** : Contrôle dynamique des ressources + conteneurs modernes

Notre contribution

- **Architecture sans daemon central (RKT)** → Plus de CPU pour les calculs
- **Namespaces + cgroups Linux** → Surcharge 5% [?]
- **Contrôle dynamique des ressources** → Non-intrusivité garantie
- **Portabilité applicative** → Déploiement simplifié

Esquisse d'architecture du système

d'architecture du système

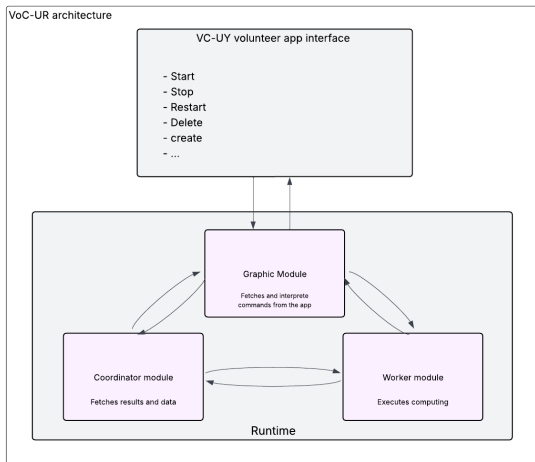


Fig: Volunteer's runtime system structure

Explication des modules

- Volunteer Application Interface : Le volontaire interagit avec le système par une interface graphique web accessible via un navigateur, sert de centre de contrôle où les il peut controler les travaux sur sa machine en exécutant des commandes simples (Start, Stop, Restart, Delete).
- Graphic Module : Il reçoit des commandes depuis l'interface web et les traduit en instructions exploitables pour les autres composants du runtime.
- Coordinator Module : Ses principales responsabilités incluent la récupération des tâches assignées depuis le manager, l'obtention des données d'entrée et des dépendances nécessaires, la surveillance de l'état d'exécution des tâches et le téléversement des résultats et des données de collecte
- Module Worker : c'est le moteur d'exécution du runtime, chargé de l'exécution des tâches de calcul.

Les tâches à faire

Les tâches à faire pour la semaine prochaine

- architecture détaillée de la solution finale
- Étudier l'isolation sous Windows

Les tâches à faire pour la semaine prochaine

- architecture détaillée de la solution finale
- Étudier l'isolation sous Windows

Merci !!!